

Инструкция оператора Bybit Recommender

Версия документа: 1.4.7 (логарифмически симметричное определение направления; честная временная структура outcome-выборки; карточный журнал решений; минимально исполнимый generated sizing; без отправки биржевых ордеров)

Назначение: регламент чтения двух strategy families, решения strategy-profitability router и операторского подтверждения внешнего grid-плана либо одной directional trend-позиции. Документ не является инструкцией по автоматическому выставлению ордеров Bybit.

Граница системы. Репозиторий является recommendation/audit service, not OMS/EMS. Он проверяет план по публичным Bybit metadata, текущей цене, funding и внутренним risk limits, но не выставляет ордера, не знает очередь, реальные partial fills, состояние аккаунта или фактическую доступность маржи. Статус executed означает созданный внутренний audit-instance, а не подтверждённое биржевое исполнение.

Exchange-executable sizing и exit-path v1.4.6

- Generated provisional qty может быть поднят только до минимального значения, удовлетворяющего live minOrderQty, qtyStep и minNotional. После этого система полностью пересчитывает commitment, worst-case notional и margin всей сетки и повторно применяет risk limits.
- Explicit/manual qty автоматически не увеличивается. Если он ниже биржевого минимума, первичная причина - ORDER_QTY_BELOW_MIN. Производный ORDER_QTY_OFF_STEP к нулю и дублирующий generic RISK не должны повторять ту же проблему.
- Generated leverage выравнивается по leverageStep только вниз. Если минимально исполнимый plan превышает лимит позиции, маржи или дневного риска, решение остаётся НЕ ТОРГОВАТЬ.
- Для directional first-touch outcome high/low exit-candle после gap/TP/SL не включаются в MFE/MAE. Учитывается только наблюдаемый gap open либо trigger level; same-candle TP+SL остаётся AMBIGUOUS/censored.

Направление, временная структура и журнал v1.4.7

- Directional vote теперь рассчитывает slope, MACD, RSI, Bollinger и ATR в едином log-price пространстве. Зеркальные траектории лог-доходностей обязаны давать противоположные score и LONG/SHORT без пограничного short-bias. Для нового расчёта начат новый model/calibrator lineage; старые outcomes остаются историческим аудитом и не объединяются с новой когортой.

- В окне «Результаты наблюдений» число строк БД больше не называется числом независимых испытаний. Отдельно показываются уникальные времена старта, символы, временные группы перекрывающихся горизонтов и максимальное число неперекрывающихся окон. Коррелированные монеты и пересекающиеся 12-часовые горизонты не должны интерпретироваться как независимый sample size.
- Основная strategy-таблица разделяет mutually exclusive когорты допуска: calibration-eligible, policy-evaluation, shadow exploration и другие. Показатели разных когорт не смешиваются в одной строке. Нулевая actionable-когорта означает отсутствие результатов разрешённых сделок, а не доказательство прибыльности или убыточности стратегии.
- Окно «Журнал решений» использует широкие отдельные карточки. Время, действие, символ, стратегия, направление, статус и краткая причина видны сразу; полный payload раскрывается структурированным списком по запросу. Машинные коды сохраняются для аудита, но основные действия и статусы отображаются по-русски; длинный JSON больше не сжимает таблицу в узкие колонки.
- Обновление до v1.4.7 не меняет схему БД. Требуется перезапуск сервиса для загрузки новых frontend assets и model lineage. Не удаляйте recommendations, outcomes или архивные audit-записи.

Компактные окна «Результаты» и «Здоровье» v1.4.3

- Диалоговые окна ограничены шириной 1600 px и высотой 88% окна браузера, но не более 900 px. Клавиша Esc закрывает все открытые диалоги; повторный запуск приложения для этого не требуется.
- В окне «Результаты» основной уровень содержит только сводные показатели, когорты допуска, одну каноническую таблицу по стратегиям и сводку LLM. Повторные срезы по исходному/исполняемому направлению, нейтральным подтипам и тем же стратегиям не выводятся отдельными основными таблицами.
- В окне «Здоровье» основной уровень объединяет операторский статус, готовность данных и доказательность, состояние фоновых контуров и таблицу инструментов. БД, очереди исходов, runtime provenance, calibrators и расширенная LLM-диагностика находятся в раскрываемом техническом разделе.
- Строки shadow/no-trade являются исследовательскими наблюдениями, а не подтверждением реального исполнения сделок. При actionable_total=0 интерфейс обязан явно предупреждать, что статистика ниже не относится к разрешённым торговым кандидатам.
- «Успех по контракту» и знак net P&L не взаимозаменяемы. Для grid срабатывание kill-switch является неуспехом даже при положительном накопленном terminal proxy P&L; для trend TP_FIRST, SL_FIRST и HORIZON_EXIT показываются отдельно от денежного результата.

Отклонённая предварительная проверка тренда v1.4.2

- Полноценная `directional_trend`-рекомендация существует только при подтверждённом направлении `LONG` или `SHORT`. Результат предварительного анализатора с `direction=neutral` не является позицией и сохраняется как `candidate_kind=trend_evaluation_rejected`.
- Для отклонённой проверки не создаются `entry`, `TP`, `SL`, `sizing`, `trade plan`, `outcome-root`, очередь исхода, ценовая история, обучающий пример или возможность запуска. В окне «Детали» должны быть только одна первичная причина `TREND_DIRECTION_UNCONFIRMED` и признаки «позиция не сформирована / исход не планируется / обучение исключено».
- Не трактуйте такую строку как нейтральный тренд, неудачную `trend-сделку` или нейтральную сетку. Это диагностический результат анализатора. Каскад `DIRECTION_INVALID` / `LEVELS_MISSING` / `GEOMETRY_INVALID` для неё не должен отображаться, поскольку позиционная геометрия вообще не строится.
- В историю и график попадают только `candidate_kind=strategy_recommendation`. У `trend_evaluation_rejected` нет кнопки истории; единственное безопасное действие — дождаться следующего снимка с подтверждённым `LONG/SHORT`.
- При обновлении существующей БД `init_db()` автоматически классифицирует старые `neutral trend`-строки, снимает с них `outcome eligibility` и удаляет незавершённые `schedule rows` без терминального `outcome`. Ручная SQL-миграция не требуется.

Strategy-native отображение в «Деталих» v1.4.2

- Сначала определите `strategy family`. «Фьючерсная сетка» и «Направленный тренд · одна позиция» являются отдельными кандидатами и отображаются отдельными строками даже для одного символа и времени.
- Значение `direction=neutral` зависит от стратегии. Для `futures_grid` это валидная «Нейтральная сетка». Для `directional_trend` это «Направление не подтверждено»: `LONG/SHORT` не подтверждён, позицию открывать нельзя.
- В `trend`-карточке допустимы только причины и действия про подтверждение `LONG/SHORT`, `entry/TP/SL`, `single-position contract` и `first-touch evidence`. Советы про диапазон, шаги сетки или запуск сетки относятся только к `futures_grid`.
- В `grid`-карточке не должны появляться `DIRECTIONAL_TREND_*` причины, `TP/SL remediation` одной позиции или `first-touch action`. Если такие элементы видны, сохраните диагностику `JSON` и не запускайте торговый план.
- Технический `machine code` может сохраняться на английском для аудита, но связное объяснение и безопасное следующее действие

показываются по-русски. Повтор одного конкретного кода из сохранённой и live-проверки отображается один раз.

Выбор стратегии и наблюдаемость v1.4.0

- Для одного symbol и timestamp независимо оцениваются futures_grid и directional_trend. Их raw score не сравнивается: он имеет разную экономическую семантику.
- Strategy-profitability router допускает модель только при bot-specific fitted calibrator, exact-policy fingerprint, положительной selected-policy и terminal-holdout денежной ожидаемости, положительных lower bounds и доступном expected shortfall.
- futures_grid остаётся сеткой. Его long/short варианты — directional grid. directional_trend — одна long/short позиция с entry, TP и SL, без grid levels, усреднения и pyramiding.
- Если utility одной стратегии доказанно выше, она становится операторским кандидатом. При недоказанной прибыльности или слишком малом преимуществе router выбирает НЕ ТОРГОВАТЬ. Проигравшая модель сохраняется как paired shadow_competitor для отдельного outcome и дальнейшего обучения.
- Подтверждение directional_trend создаёт external_single_order_audit и directional-single-order-package-v1 для ручного или внешнего executor. Обязательные признаки: recommendation_only=true и exchange_order_submitted=false; сам сервис Bybit order не отправляет.

First-touch модель directional trend v1.3.0

- Trend-outcome хранит явный тип события: TP_FIRST, SL_FIRST, HORIZON_EXIT или AMBIGUOUS. TP_FIRST означает доказанное достижение TP раньше SL; прибыльный выход по времени остаётся HORIZON_EXIT и не переименовывается в TP_FIRST.
- Если одна минутная свеча касается TP и SL либо порядок касаний недоказуем, наблюдение цензурируется. Оператор не должен вручную назначать ему успех или неуспех.
- В деталях trend-кандидата отдельно проверяйте P(TP раньше SL), P(SL раньше TP), вероятность выхода по времени, first-touch EV и её нижнюю доверительную границу. Бинарная вероятность успеха сама по себе не разрешает сделку.
- Trend допускается router-ом только когда консервативная нижняя оценка P(TP_FIRST) выше верхней оценки P(SL_FIRST), а first-touch EV и её lower bound положительны после комиссий, проскальзывания и adverse funding.
- Статусы model unavailable, order uncertain, expectancy non-positive или AMBIGUOUS означают НЕ ТОРГОВАТЬ. Сервис по-прежнему не отправляет биржевой ордер.

Сквозная наблюдаемость grid/trend v1.4.0

- Окно «Детали» обязано показывать стратегию и её собственную торговую геометрию. Для futures_grid это reference, диапазон, число уровней и внешние защитные границы; для directional_trend — одна позиция, entry, TP и SL. Уровни одной стратегии запрещено выводить через формулы другой.
- Сразу после публикации рекомендации система создаёт durable запись очереди исхода с точным сроком созревания. До истечения 12-часового горизонта в «Деталих» и «Здоровье» должно отображаться «ожидает горизонта», а не ложный ноль или отсутствие исхода.
- В «Исходах» проверяйте bot_type и канонический event_type. Для grid используется GRID_OUTCOME; для trend — TP_FIRST, SL_FIRST или HORIZON_EXIT. AMBIGUOUS хранится только как цензурированная диагностика и не должен появляться как размеченный outcome.
- В «Журнале» каждая запись должна явно содержать strategy family, symbol, direction, recommendation status и model version. Без strategy family одинаковые машинные коды grid и trend нельзя интерпретировать безопасно.
- В «Здоровье» очереди, созревшие исходы, calibrator readiness и семантическая целостность показываются отдельно для futures_grid и directional_trend. Ошибки orphan outcome, неверного root, отсутствующей observability или несовместимого event_type являются блокирующей диагностикой, а не косметическим предупреждением.
- График истории строится только по сохранённой на момент публикации геометрии. Пропущенный TP, SL, диапазон или защитная граница образуют разрыв линии; интерфейс не имеет права достраивать историю по текущим биржевым metadata. Multi-point история должна строиться без JavaScript-ошибок для обеих стратегий.
- Сообщения «ошибка сети», «ошибка данных» и «ошибка построения» различаются. Пустой ответ API, повреждённый JSON или исключение renderer должны быть видимы оператору и не маскироваться пустой таблицей.

Свежесть рекомендации и окно исхода v1.0.78

- RECO_TTL_SEC — это срок операторской актуальности конкретной publication-chain. После его истечения старую рекомендацию исполнять нельзя; новый подтверждённый сигнал может быть опубликован как свежая рекомендация.
- 12-часовой label horizon — отдельное статистическое окно псевдо-позиции futures_grid. Пока оно не завершилось, свежая операторская публикация может иметь новый publication_root_rec_id, но сохраняет прежний outcome_root_rec_id и не создаёт дополнительный обучающий исход.
- 12 часов не считаются доказанно оптимальными. Переход на 6 или 24 часа требует отдельного versioned purged walk-forward сравнения;

простое изменение константы меняет target, срок готовности метки, embargo и funding exposure.

- В истории рекомендаций различайте «операторскую цепочку» и «независимое окно исхода». Несколько свежих публикаций могут относиться к одному outcome-window — это штатно и предотвращает псевдорепликацию данных.

Проверка здоровья системы v1.0.71

- Откройте «Здоровье системы» после запуска. Состояние БД должно показывать применённую outcome-миграцию и нулевой остаток materialization; обязательные фоновые контуры и outcome-worker не должны находиться в stalled/error.
- «Работает, торговых кандидатов нет» означает, что инфраструктура исправна, но последняя публикация не содержит recommended/active. Это штатный fail-closed результат, а не разрешение обходить условия допуска.
- В блоках причин отдельно показываются жёлтые «НЕ ТОРГОВАТЬ» (качество, экономика или доказательность не подтверждены) и красные «ЗАБЛОКИРОВАНО» (жёсткий запрет по риску, данным или предзапусковому контракту).
- Для технического разбора нажмите «Скачать диагностику JSON». Передавайте этот файл и приблизительное время проблемы; не передавайте .env, API-ключи, пароли, полный DSN или production-дамп БД.

Как читать русский интерфейс v1.0.64

Все видимые оператору названия, статусы и сообщения приведены к однозначной русской терминологии. Исключения: LLM, UI, RR, собственное имя Bybit, USDT, обозначения торговых пар и машинные коды в подробной диагностике.

- Покупка (рост) — направление, которое выигрывает при росте цены; внутреннее значение long.
- Продажа (снижение) — направление, которое выигрывает при снижении цены; внутреннее значение short.
- Нейтральная сетка — торговля внутри диапазона без единственной направленной цели прибыли; внутреннее значение neutral.
- RR плана — расчётный чистый результат конкретного плана, делённый на стресс-убыток на аварийной границе выхода. Это не вероятность прибыли.
- Доходность по наблюдениям — статистика созревших наблюдений текущего набора правил. «Недостаточно данных» не означает нулевую доходность.

- Платёж финансирования — периодический платёж между участниками бессрочного фьючерса. Разница цен покупки и продажи и проскальзывание относятся к издержкам исполнения.
- Предзапусковая проверка — последняя проверка цены, диапазона, количества, маржи и риска перед операторским подтверждением.
- Значок вопроса открывает краткую подсказку. Полные числа, пороги, исходные сообщения и машинные коды находятся в окне «Детали».
- Цветовой контракт: «МОЖНО ТОРГОВАТЬ» — зелёный; «НЕ ТОРГОВАТЬ» и «ОЖИДАЕТ ПРОВЕРКИ» — жёлтый; «ЗАБЛОКИРОВАНО» — красный. Цвет никогда не заменяет текстовую подпись.

Главная таблица содержит шесть фиксированных колонок: символ, направление, RR плана, доходность по наблюдениям, решение и «Детали». Все уверенности, размеры, издержки и риск-показатели остаются внутри панели «Детали»; отдельная крайняя правая колонка нужна только для удобного последовательного открытия строк.

Policy-conditioned evidence contract

Каждый root сохраняет canonical policy_contract и SHA-256 fingerprint: model/outcome versions, feature schema, candidate thresholds, universe, LLM gate и active risk limits. Fit и denominator заново вычисляют digest из contract; скопированный hash при изменённом/отсутствующем contract считается unresolved.

Policy evaluation и paired exploration разделены. Статистические calibration gates не должны делать сбор evidence логически невозможным; hard data, market, risk и economic veto по-прежнему исключают candidate root. Не выбранный router-ом кандидат может сохраняться только как неисполняемый shadow_competitor.

Outcome worker ведёт независимый ledger waiting/censored/labeled и ротирует waiting rows по last_attempt_ts. Незамеченные зрелые roots не могут исчезнуть из denominator или навсегда забить bounded queue.

История исходов и текущая model lineage

После обновления v1.0.58 таблица reco_outcomes не очищается: старые строки остаются неизменяемой аудиторской историей. Окно «Исходы» по умолчанию показывает только verified current_policy: текущую model lineage, точный active policy fingerprint и contract, digest которого успешно пересчитан. Исторический архив загружается и показывается отдельно; его win-rate и return не входят в текущий headline.

Оператор должен различать: исторический архив; verified current-policy outcomes; outcomes текущей model_version; feature-eligible rows; фактически принятые fit rows; независимые matured temporal cohorts. Для новой policy

нормальное начальное состояние — архив непуст, а current-policy/eligible/fit/time_clusters равны нулю.

Граница исторического моделирования

Recommendation publication и outcome labeling не зависят от текущих Bybit tickSize, qtyStep, minOrderQty, minNotional или статуса инструмента. Отсутствие этих данных не переводит рекомендацию в blocked и не отменяет созревший исторический outcome.

В reasons.simulation_scope исторического proxy должны быть: mode=historical_proxy_only, runtime_order_submission=false, runtime_execution_validation=not_performed, exchange_fill_attestation=not_available. Для operator audit v1.2.0 отдельно хранится validated execution package, но биржевое исполнение всё равно не подтверждается.

Явный предзапусковая проверка с текущими биржевыми фильтрами может использоваться только как отдельная справочная диагностика. Он не изменяет сохранённую рекомендацию, её статус, историческую геометрию, outcome или calibration evidence.

Объёмное подтверждение proxy fills

Trade-through означает только, что рынок прошёл за лимитный уровень. Полный proxy fill не подтверждён, если размер модельной заявки превышает весь наблюдаемый минутный объём.

Для grid_label_v26 стартовая directional-позиция и все смоделированные fills расходуют общий candle-volume budget в base/contract quantity. Коды insufficient_candle_volume_for_full_fill и insufficient_candle_volume_for_initial_inventory означают: outcome unavailable, статистического evidence нет.

Даже достаточный общий объём не доказывает очередь, ликвидность на конкретном уровне, partial fills или отсутствие market impact. Это консервативная историческая модель, а не exchange-attested execution.

Ликвидность на границе horizon и при защитном закрытии

Объёмный бюджет одной минутной свечи заканчивается вместе с этой свечой. Gap-fill на точном horizon-open не может использовать объём предыдущей минуты: он и terminal close остаточной позиции расходуют единый бюджет граничной свечи.

При аварийная граница выхода все grid-fills до защитной границы и закрытие остаточного inventory расходуют единый объём breach-candle. Коды insufficient_candle_volume_for_terminal_liquidation и

insufficient_candle_volume_for_kill_switch_liquidation означают NO EVIDENCE, а не частичную прибыль или убыток.

Стратегический horizon не увеличивается: для futures_grid он остаётся 12 часов. Но label_available_ts наступает через 60 секунд после horizon-end, когда полный объём граничной минуты уже исторически известен. Это проху-правило, а не runtime-подтверждение исполнения.

Консервативная цена аварийная граница выхода

При внутрисвечном пробое защитной границы историческая модель сначала обрабатывает resting grid-orders только до аварийная граница выхода. Остаточная позиция не считается идеально закрытой ровно по trigger-price, если свеча уже доказывает дальнейшее неблагоприятное движение.

Residual SHORT при пробое верхнего аварийная граница выхода закрывается по наблюдаемому high свечи; residual LONG при пробое нижнего аварийная граница выхода — по наблюдаемому low. Если продолжение цены выгодно остаточной позиции, положительное проскальзывание не кредитруется и сохраняется цена границы.

Диагностика: kill_switch_fill_confirmation=adverse_observed_extreme_v1, kill_switch_boundary_price, kill_switch_observed_extreme и kill_switch_liquidation_price. Gap, перескочивший границу между свечами, по-прежнему не размечается.

Профиль риска поставки

- min_leverage=3, max_leverage=5; 3-5x is the baseline actionable leverage interval.
- По умолчанию разрешён один running bot на аккаунт/символ.
- Для operator lifecycle поддерживаются Bybit Linear USDT futures_grid и выбранный router-ом directional_trend. Grid требует arithmetic grid contract; trend требует single-position TP/SL contract и isolated margin. Spot, inverse, options и non-USDT блокируются. Реальная отправка order остаётся обязанностью внешнего/manual executor.
- Любой deterministic data/risk/model blocker означает НЕ ТОРГОВАТЬ. Необязательная текущая предзапусковая проверка-диагностика не переписывает модельный статус.

Устойчивость сигнала и идентичность рекомендации

Actionable strategy допускается только после требуемых последовательно закрытых evidence snapshots. Повторный цикл на той же закрытой свече не является новым подтверждением; до нового snapshot статус остаётся pending.

Обновление карточки перечитывает exact selected rec_id. Более новая строка по той же паре, включая no_trade или смену направления, показывается отдельно в истории и не должна незаметно подменять открытую рекомендацию.

Исходная уверенность — эвристическое качество модельного сигнала, а не вероятность прибыли и не runtime-исполнимость. Даже откалиброванная уверенность относится только к proxy outcomes. Legacy expected_rr остаётся внутренним heuristic capture score и не показывается оператору как R/R. Для решения используются отдельные RR плана и Доходность по наблюдениям с доверительным интервалом; ни один из них не отменяет BLOCKED/НЕ ТОРГОВАТЬ.

Метрики принятия решения v1.0.63

Основная таблица сведена к минимальному набору для решения: символ, направление, RR плана, Доходность по наблюдениям, решение и отдельная крайняя правая колонка «Детали». Отдельной колонки «Причина» нет. При наведении указателя или фокусе на лейбле решения показывается одна короткая человекочитаемая подсказка, например «Возвратность цены не подтверждена» или «Недостаточно данных об эффективности». Полные коды, числовые пороги, исходные сообщения, уверенности, запас капитала, цена, диапазон, размер позиции, платёж финансирования и технические проверки остаются в окне «Детали».

- RR плана — сценарное отношение projected net reward конкретного grid-плана к worst-side аварийная граница выхода loss. Числитель учитывает завершённые пары после recurring fees, отдельно разовые разница цен покупки и продажи / проскальзывание и adverse платёж финансирования. Знаменатель включает ценовой убыток и terminal execution cost; maintenance reserve остаётся стресс-резервом, а не реализованным убытком.
- Доходность по наблюдениям — средняя net-доходность matured proxy outcomes точной текущей policy. Показываются двусторонний Student-t confidence interval, expected shortfall и mean-to-tail ratio, когда выборка позволяет их оценить.
- Heuristic capture score (legacy expected_rr) — внутренний ranking diagnostic. Он может присутствовать в техническом JSON для совместимости, но не является операторским reward:risk и не выводится в основной таблице, истории или экономическом блоке.

Интерпретация: RR плана отвечает на вопрос «что даёт и чем рискует этот рассчитанный план при заданных допущениях»; empirical expectancy отвечает на вопрос «что наблюдалось у неизменной policy». Положительное значение одного показателя не компенсирует отсутствие или неопределённость другого. Старые строки до v1.0.61 могут корректно показывать «недоступно», поскольку система не переписывает исторические рекомендации задним числом.

Purged OOF для feature LogReg

Полная feature LogReg не считается калиброванной только потому, что достигнут денежный floor `CALIB_MIN_SAMPLES=80` или коэффициенты обучены на retained-выборке. Для источника `bot_logreg` действует отдельный minimum probability sample floor 300 exact-policy labels, а также sufficient purged OOF predictions, fitted Platt-on-top и accepted aggregate/terminal held-out skill.

Temporal floor: при 12-часовом label horizon и требовании 20 неперекрывающихся temporal cohorts денежный temporal gate физически не может быть выполнен быстрее 10 суток непрерывной работы с неизменным policy fingerprint. Любая смена model/policy fingerprint начинает новую exact-policy evidence-когорту; архив прежней политики в текущий прогресс не входит.

В confidence_model проверяйте purged_oof_status, purged_oof_skill_status, aggregate/final log-loss и policy fingerprint. Модель разрешена только при sufficient + accepted и превосходстве score-only/null baseline как на walk-forward совокупности, так и на терминальном будущем блоке. Иначе coefficients и Platt не используются, а capped raw confidence остаётся audit-only.

In-sample score-only Platt больше не является probability fallback. Активный LogReg + Platt обучается только на данных до терминального holdout; сам holdout не входит в финальный fit. Недостаток или отсутствие held-out skill при `REQUIRE_CONF_GATE=1` означает `CALIBRATED_CONFIDENCE_UNAVAILABLE` и НЕ ТОРГОВАТЬ.

Независимость временных evidence-кластеров

Количество монет не равно количеству независимых экспериментов. Сначала outcomes с одинаковым временем решения ts объединяются в один поперечный временной cohort. Затем из cohort-интервалов [ts, label_available_ts] выбирается максимальное по числу детерминированное множество попарно непересекающихся интервалов методом earliest-finish. Транзитивное перекрытие больше не склеивает непрерывную историю в один бесконечно растущий кластер.

Для штатного `CALIB_MIN_SAMPLES=80` требуется минимум 20 эффективных попарно неперекрывающихся time cohorts. Строки с одинаковым recommendation timestamp сначала объединяются в одно cross-sectional решение, затем earliest-finish scheduling выбирает максимальный набор неперекрывающихся интервалов. Односторонняя 95% lower bound теперь использует Student-t critical value по effective sample size, а не прежнюю normal approximation; граница должна быть строго положительной на уровне строк и cohort means.

Недостаток временных кластеров, отсутствующая диагностика или неположительная cluster lower bound означает НЕ ТОРГОВАТЬ с PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_UNPROVEN. Высокий score, win rate или десятки коррелированных символов не являются основанием для обхода.

Денежное ожидание калибровки

Высокая доля успешных proxy labels не является доказательством прибыли. Cohort из множества малых выигрышей и меньшего числа крупных убытков может иметь высокий hit rate, но отрицательный net return.

Actionable grid или trend допускается только когда его собственная exact-policy matured-return выборка имеет достаточный Kish effective sample size и положительную одностороннюю 95% Student-t lower bound, а terminal holdout подтверждает денежную политику. Каждый matured policy root входит в denominator как labeled, censored или unresolved. Censoring/unresolved evidence нельзя скрывать ради допуска.

Это защитный OHLCV proxy gate, а не доказательство live edge, исполнимости или гарантии прибыли. Live validation учитывает положительный PnL только после stopped + local flat + complete terminal reconciliation от доверенного внешнего read-only Bybit private-API adapter; totals fills/fees/платёж финансирования, event counts, position и open orders должны совпасть. Сам сервис проверяет согласованность, но не криптографически доказывает происхождение внешнего снимка.

Подтверждение диапазонного edge

Низкий trendiness или плоский MA slope сами по себе не подтверждают диапазон: так же выглядит driftless/random-walk path, у которого комиссии и spread создают отрицательное ожидание.

Actionable futures_grid требует независимого anti-persistence evidence минимум на трёх закрытых timeframes: lag-1 return autocorrelation, variance ratio и sign-reversal rate.

MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT означает hard blocked из-за недостатка обязательных исторических данных.

MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED означает strategy no_trade: evidence рассчитан, но score ниже MEAN_REVERSION_MIN_SCORE (по умолчанию 0.25). Этот порог является candidate screen и не доказывает ни прибыль, ни отрицательное ожидание; monetary expectancy проверяется отдельно по matured outcomes. Высокий raw confidence или LLM verdict решение не отменяют.

Grid exits и single-position trend TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference.

- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference.
- Neutral grid: направленного TP нет; нижняя и верхняя внешние границы являются аварийная граница выхода exits.
- UI должен отображать `directional_exit_levels` из backend, а не локально пересчитывать TP/SL для linear long/short.

Proxy outcome, paired competitor и раздельная калибровка

- Отдельное касание `directional tp_per_leg` не подтверждает прибыль всего grid. Arithmetic `tp_per_leg` совпадает с полным соседним interval. Grid Profit завершённой пары уменьшается только на комиссии её двух resting fills. Bid/ask spread и slippage относятся к разовой market setup/terminal exit, а платёж финансирования — к position-time Total P&L; эти слои нельзя повторно вычитать из каждой пары. Одна и та же сетка может закрываться многократно, поэтому cumulative completed trades не ограничиваются `grid_count`.
- Outcome worker ведёт quantity-aware endpoint ledger уровней: cash, LONG/SHORT lots, цены inferred fills и целое количество resting orders на каждом уровне. Если ближайший TP исходной directional-позиции и replacement TP после соседнего buy/sell совпадают по цене, оба lots сохраняются и исполняются; один не заменяет другой. Наблюдаемые close→open и open→close движения учитываются отдельно; двусторонний intrabar order из OHLC не выдумывается.
- Outcome contract остаётся `grid_label_v26`. Исторические outcomes сохраняются как аудит. Текущая recommendation lineage bybit-taxonomy-v11-separated-operator-outcome-lineage принимает только verified exact-policy outcomes; bot/global calibrators используют v21. Direction v14 использует horizon-price target, но его Platt audit-only до отдельного chronological skill gate и не меняет decision feature.
- Исторический платёж финансирования в proxy outcomes берётся только из фактически рассчитанных Bybit settlements, собранных через публичный платёж финансирования-history endpoint. Ticker платёж финансированияRate остаётся прогнозом для approval/risk и не подменяет исторический факт. Положительная ставка означает: LONG платит, SHORT получает; отрицательная ставка меняет знак. Для canonical proxy ret и monetary calibration adverse settled платёж финансирования всегда вычитается, а положительный receipt не кредитруется как устойчивый alpha и не может превратить плоскую/убыточную сетку в success. Signed платёж финансирования остаётся диагностикой исторической модели; возможная внешняя post-hoc сверка не входит в runtime-контракт системы. Если в момент ожидаемого платёж финансирования event позиция ненулевая, а settlement row отсутствует, label не создаётся fail-closed.

Обязательный trade plan

- Complete `params.trade_plan` exists; no empty/corrupted payload.

- `reference_price`; `levels.range.lower/upper`; `levels.kill_switch.lower/upper`.
- `levels.grid_step.step_abs`; `tp_per_leg`; `grid_count`; arithmetic grid model.
- explicit leverage, общая маржа, one-way position mode, sizing/economics for `qtyStep`, `minNotional`, active resting-order count, full initial opening-order committed slots/notional, maximum one-way position exposure and общая маржа equity-stress checks.

НЕ ТОРГОВАТЬ / BLOCKED условия

- Hard blocked: `MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT`, `INVALID_MARKET_REFERENCE_PRICE` и иные data/risk/model failures. Strategy `no_trade`: `MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED` либо непрохождение score/confidence/economics.
- Устаревшая operator publication-chain, stale market data, live ticker вне range/аварийной границы выхода, отсутствующая пара bid/ask, spread >14 bps, recurring grid edge <2 bps или gross/fee coverage <=1,10x. Истечение operator TTL блокирует запуск старой рекомендации, но не создаёт новый независимый outcome-root до конца label horizon.
- В explicit operator предзапусковая проверка отсутствующие `tickSize`, `qtyStep`, `minNotional`, `leverageFilter` или non-Trading status делают только текущую справочную проверку недоступной; historical recommendation/outcome из-за этого не блокируются.
- Платёж финансирования недоступен или adverse carry уничтожает net edge; LLM gate не OK при включённом gate-режиме.
- Оценочный loss до adverse аварийная граница выхода превышает остаток дневного лимита `max_daily_dd_usdt - daily_dd` (`DAILY_LOSS_BUDGET_EXCEEDED`). Fallback notional обязан разделять commitment и exposure: для NEUTRAL commitment включает все первоначальные Buy/Sell opening orders, а maximum one-way position — только более крупный directional stack; для LONG/SHORT учитываются initial inventory плюс adverse-side openings. Total active-order count, committed slots и max-position slots нельзя взаимозаменять.
- Unknown/conflicting same-symbol direction in one-way mode.

Практическая последовательность

1. Проверить `status/effective_status`: blocked означает жёсткий data/risk/model отказ; `no_trade` означает неподтверждённый тезис или статистический/economic gate.
2. Сверить полноту исторических данных, `features_ref_ts`, `horizon`, cost/платёж финансирования `assumptions`, `simulation_scope` и денежные/временные diagnostics.
3. Не интерпретировать `trade_plan` как готовый биржевой payload: это геометрия исторической симуляции.

4. Не снижать severity guard-а вручную и не превращать blocked/no_trade в положительный исследовательский результат.

- Журнал исходов обязан строить headline только по verified current_policy и отдельно показывать immutable historical archive. Архивные строки не входят в current-policy win-rate/return. OHLCV проху нельзя называть фактической торговлей.
- Полный no_trade-кандидат без hard blocks либо проигравший router-кандидат может получить outcome_policy.sample_role=shadow_no_trade/shadow_competitor и после horizon войти в соответствующую исследовательскую проху-выборку. Это не реальный запуск и не exchange fill.
- Необученный, цензурированный или не подтвердивший terminal held-out skill bot-specific calibrator означает НЕ ТОРГОВАТЬ: raw confidence audit-only. Grid и trend проходят эти условия отдельно; положительная модель одной стратегии не разрешает использовать неподтверждённую другую. Подтверждённый negative expectancy остаётся консервативным veto.
- Отсутствие recommended/active является допустимым и безопасным результатом, особенно при отрицательной monetary proxy-статистике, коде PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_NON_POSITIVE или слабом range edge. Система не обязана постоянно выдавать сделки.

Нет положительных модельных рекомендаций

Опциональная внешняя post-hoc сверка PnL

- Если отдельно подключена внешняя post-hoc сверка, каждый fill передаётся immutable event с execId/orderId, price/qty и связью с rec_id. Этот контур не используется для runtime-публикации рекомендаций и не меняет историческую fill-модель.
- Платёж финансирования записывается отдельным signed transaction-log event. Exact evidence и legacy /trades нельзя смешивать для одного bot_id.
- Канонический net PnL: фактический gross execPnl + платёж финансирования - fee. Slippage уже отражён в fill prices и повторно не вычитается.
- Для внешней post-hoc диагностики может фиксироваться отдельный timestamped benchmark; он не является обязательной частью системы исторического моделирования.
- Запись execution evidence и terminal reconciliation требует ADMIN_API_KEY. До полного reconciliation записи descriptive-only: положительные суммы не кредитуются в live PnL или risk recovery, а неподтверждённые убытки учитываются консервативно. Внешний adapter остаётся отдельной доверенной границей и не выставляет ордера через этот сервис.

- При использовании внешнего адаптера он обязан преобразовать millisecond timestamps в UTC seconds, сохранить исходный payload и учесть fee/rebates. Это отдельная интеграция, а не runtime-функция рекомендательной системы.

Этот контур не выставляет, не изменяет и не отменяет ордера. Unrealised PnL, open inventory и account-level liquidation risk остаются ответственностью внешнего executor/reconciler.

Prospective daily-budget guard является консервативной оценкой. Фактический open inventory, average fill price и account-level risk обязан проверять внешний executor/reconciler.

Опциональная terminal finalization внешнего evidence

- Частичные события сохраняются immutable и видимы в audit API, но не входят в LIVE_VALIDATION_* до передачи всех opening/closing fills и signed платёж финансирования внешним read-only adapter-ом.
- Проверяйте поля total_pnl_finalized=true, position_flat=true и net_position_qty около нуля. validation_ineligible_reasons объясняет отсутствие eligibility.
- Stopped status сам по себе не означает завершённый PnL. Любой unmatched Buy/Sell quantity означает residual inventory и исключает bot из live-validation.

Опциональный stop-критерий по внешнему evidence

- При отдельно включённой post-hoc validation в gate входят только terminally finalized evidence той же model/policy lineage. Grid identity: bybit-taxonomy-v11-separated-operator-outcome-lineage; historical trend contract identity: bybit-taxonomy-v11-separated-operator-outcome-lineage+directional-trend-v1. Ключи logreg_futures_grid_v21 и logreg_directional_trend_v2 не объединяются. Слово shadow в историческом trend contract id не является runtime permission.
- Пять последовательных убытков по одному symbol/direction блокируют следующий executed.
- После 8 независимых наблюдений по direction, 12 по symbol или 20 по portfolio отрицательный cumulative exact net PnL блокирует следующий executed независимо от median и positive rate. Высокая доля малых выигрышей не компенсирует крупный range-break loss для stop gate.
- LIVE_VALIDATION_* нельзя обходить вручную. Отсутствие блока не означает доказанную прибыльность.

Историческая справка v1.0.48: обязательная exchange geometry (отменена в v1.0.51)

Описанное ниже обязательное применение текущих Bybit-фильтров было удалено в v1.0.51 как несоответствующее historical-only контракту.

- Не применять в v1.0.51+: текущие exchange metadata являются только необязательной справочной диагностикой и не блокируют модельную рекомендацию.
- Диапазон, reference, аварийная граница выхода и grid step должны быть кратны tick_size.
- Количество на ордер должно быть кратно qty_step и не ниже min_order_qty/min_notional.
- Не применять в v1.0.51+: текущие exchange metadata являются только необязательной справочной диагностикой и не блокируют модельную рекомендацию.
- Точное касание свечой лимитного уровня не считается исполнением: Buy требует движения ниже уровня, Sell - выше.
- Даже strict trade-through остаётся проху и не доказывает queue priority, объём и partial fills.
- После обновления v1.0.53 старые proxy outcomes/calibrators очищаются; ожидайте новую grid_label_v26 выборку.

Операторское правило v1.0.53: не трактовать рекомендацию как биржевой ордер или подтверждение runtime-исполнимости.

Обновление v1.0.50: время активации replacement-ордера

- Fill исходного grid-ордера и fill созданного после него replacement-ордера внутри одной минутной свечи не считаются доказанным циклом.
- OHLCV не содержит точного времени parent fill, задержки реакции бота, времени отправки/подтверждения replacement и его места в очереди Bybit.
- Если цена в той же свече пересекает только что созданный replacement, outcome недоступен с кодом intrabar_replacement_fill_timing_unobservable. Это NO EVIDENCE / НЕ ТОРГОВАТЬ, а не убыток и не прибыль.
- Replacement становится допустимым для проху-модели с начала следующей свечи. Цикл, подтверждённый в разных свечах, оценивается по прежней PnL/fee/платёж финансирования/volume-математике.
- Даже межсвечное проху-исполнение не доказывает queue priority, partial fills или фактическую задержку; это ограниченная историческая модель.

Восстановление исходов при включённом LLM (v1.0.62)

LLM reviewer проверяет потенциально исполнимого победителя router. Не выбранные/no_trade paired roots могут рассчитывать proxy outcome без LLM

только по явно разрешённому исследовательскому контракту; это не делает их исполнимыми. Actionable winner при включённом LLM остаётся fail-closed до завершённого verdict.

Созревшие исходы версии 1.0.61 обрабатываются обычным outcome-worker автоматически после обновления. В /api/v1/status поле outcome_worker показывает state, количество matured pending и unattempted roots; код OUTCOME_WORKER_STALLED означает, что созревшие eligible roots не получают попыток обработки.

При retCode 10006 клиент ждёт до указанного Bybit reset timestamp. Если точный ticker отсутствует, символ временно отключается только после подтверждения отсутствия public instrument metadata; затем проверка повторяется по штатному TTL.

Дополнение версии 1.0.69: проверка после перезапуска

После перезапуска состояние «Запускается / накапливает данные» сохраняется до тех пор, пока именно текущий процесс не завершит собственный цикл сборщика и собственную публикацию рекомендаций. Данные последнего цикла прежнего процесса больше не считаются доказательством готовности нового процесса.

В окне «Здоровье системы» проверьте поля «Цикл сборщика текущего процесса» и «Публикация текущего процесса». Оба поля должны перейти в «Да». Если период запуска завершился, а хотя бы одно поле осталось «Нет», состояние должно стать деградированным.

Поле «Идентификатор БД» является безопасным постоянным идентификатором конкретного хранилища. Запишите его перед обновлением. После обновления он должен остаться тем же. Изменение идентификатора означает подключение к другой или заново созданной БД и требует проверки DB_PATH либо DATABASE_URL.

Сводка последней публикации должна учитывать все инструменты публикационного цикла, включая строки, которые повторно используют ранее созданный outcome-root. Число строк сводки должно соответствовать count_all в событии PUBLISH, а не только числу новых outcome-root.

Безопасный перезапуск и передача блокировок v1.0.71

- При штатном завершении приложения фоновые контуры освобождают только принадлежащие текущему процессу блокировки. Новый процесс не должен ожидать полный срок блокировки предыдущего PID.
- Состояние «передача управления» означает штатное ожидание безопасного перехвата блокировки. Оно не означает свежесть рынка и не разрешает торговлю по устаревшим данным.

- В окне здоровья проверяйте владельца блокировки сборщика, срок блокировки и время до разрешённого перехвата. Не выполняйте повторные перезапуски, пока идёт штатная передача управления.
- После передачи должны одновременно появиться: блокировка принадлежит текущему процессу, цикл сборщика текущего процесса — «Да», публикация текущего процесса — «Да», устаревших инструментов — 0.

Как читать журнал исходов v1.0.76

- В журнале отдельно показаны «Исход по правилам стратегии», «Расчётный net проху P&L» и «Причина исхода». Эти поля нельзя трактовать как одно и то же.
- Положительный net проху P&L при «Неуспех · kill-switch» означает: сетка ранее накопила прибыль, но затем нарушила защитную границу. По контракту grid_label_v26 такой terminal outcome остаётся неуспешным независимо от знака P&L.
- Для новых outcomes колонка причины показывает сторону и цену kill-switch и наблюдавшийся экстремум. Legacy-строки без terminal diagnostics не реконструируются предположением.
- «Неизвестно» и «—» означают invalid/missing numeric contract. Boolean, пустые строки, NaN и Infinity не должны интерпретироваться как 1, 0 или 0%.
- Машинные коды действий, причин и идентификаторы рекомендаций сохраняются без перевода. Рядом выводится связное русское пояснение.
- OUTCOME_SKIP_INVALID_GRID_CONTRACT означает, что результат нельзя доказательно восстановить по доступным OHLCV-данным; это терминальное fail-closed цензурирование.
- intrabar_extreme_order_unobservable означает неизвестный порядок касаний цен внутри одной свечи. Система не назначает прибыль или убыток по предположению.
- Недостаточный объём свечи означает, что моделируемое исполнение требуемого количества нельзя подтвердить. Ослаблять эту проверку вручную запрещено.